DEMULTIPLEXORES (DEMUX)

Fundamentos, Arquitectura y Aplicaciones en Sistemas Digitales

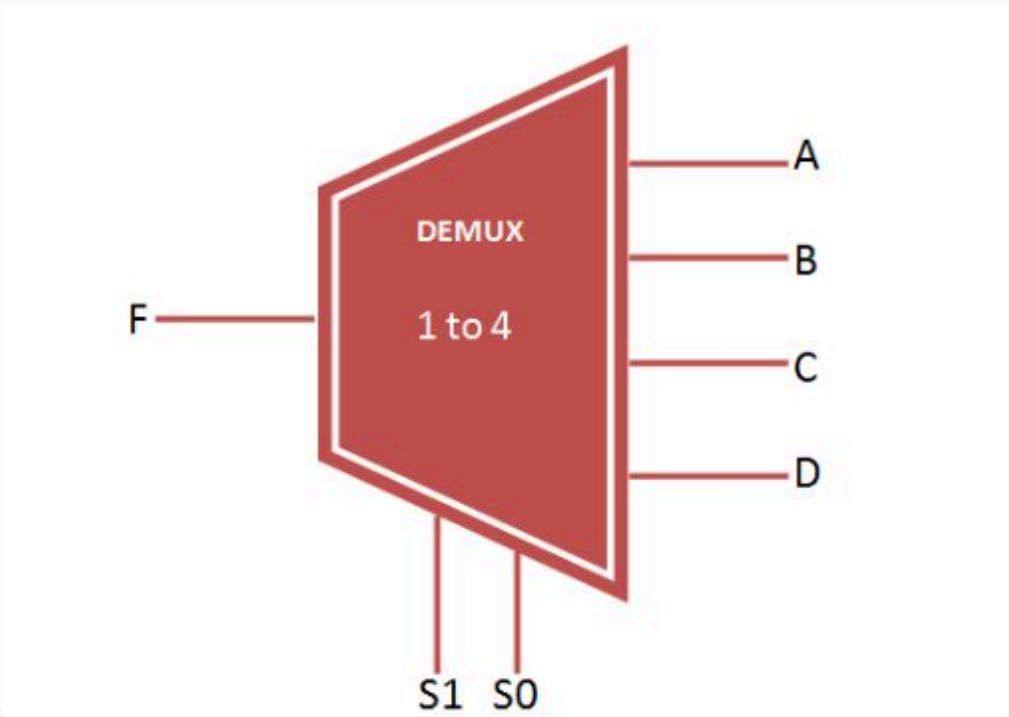
Vitalii, Stepan, Izan e Iván

¿QUÉ ES UN DEMULTIPLEXOR?

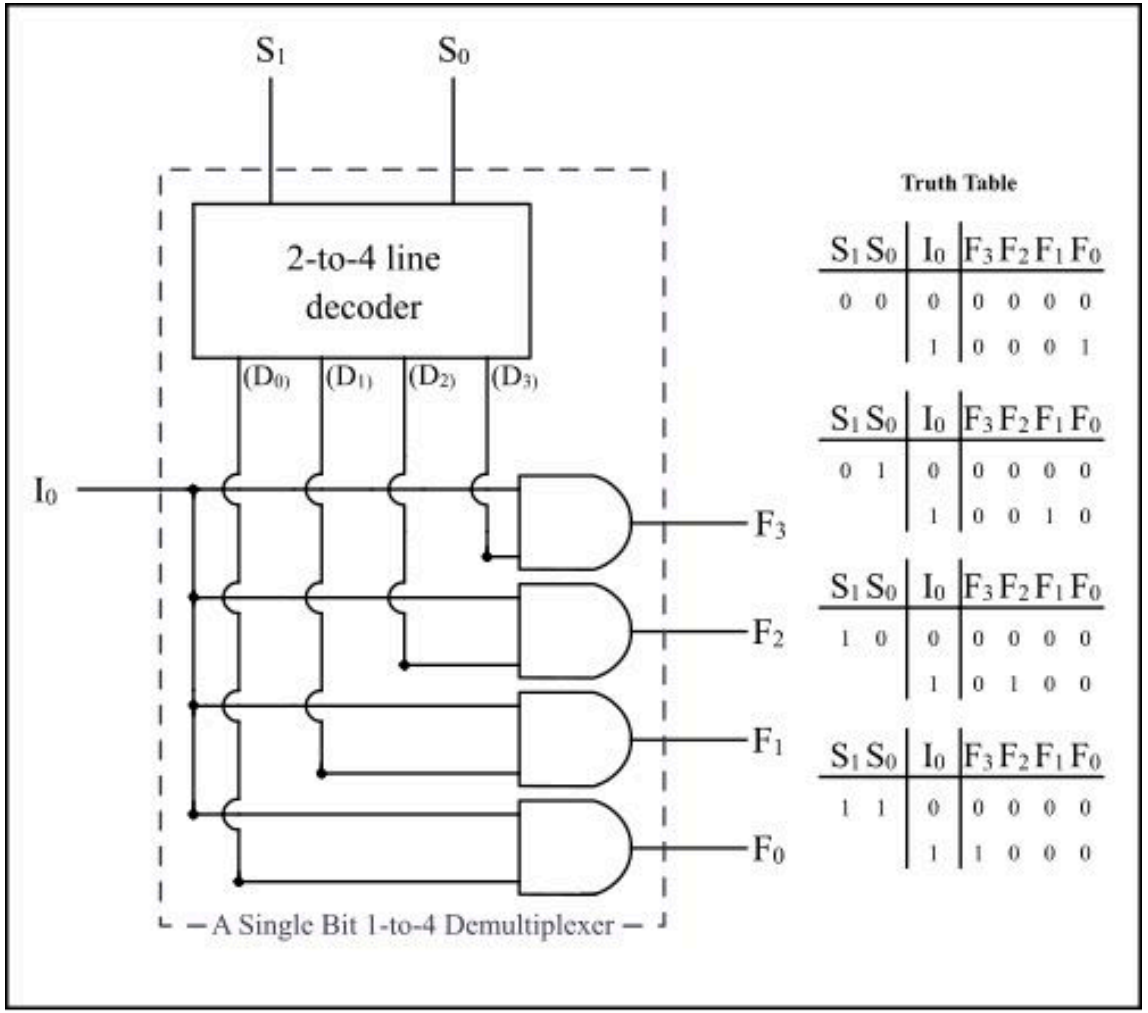
Un **Demultiplexor (DEMUX)** es un dispositivo de lógica combinacional diseñado para recibir información de una sola línea de entrada y dirigirla a una de varias líneas de salida posibles.

> **Función Principal:** Actúa como un interruptor de distribución de datos (1 entrada → N salidas).

- Selección controlada mediante líneas de dirección.
- Mantiene la integridad de la señal original.
- Es el proceso inverso de la multiplexación.



ORIGEN E EVOLUCIÓN



Truth Table

S_1	S_0	I_0	F_3	F_2	F_1	F_0
0	0	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0
		1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0
		1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0
		1	1	0	0	0

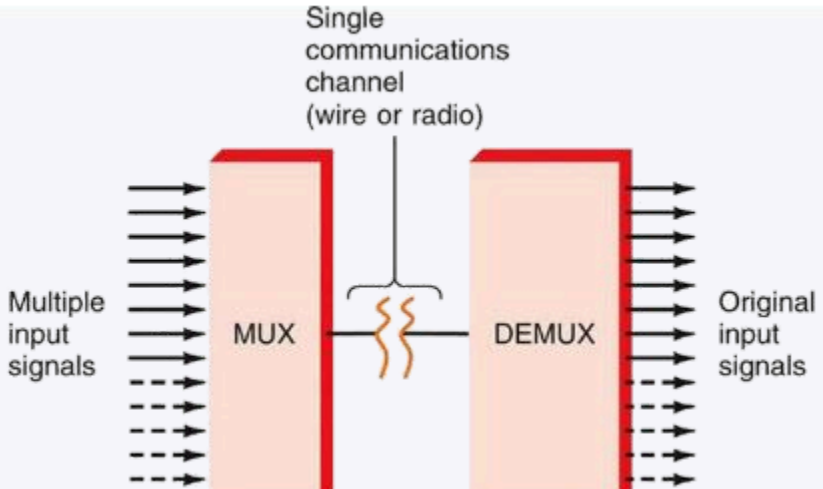
DE RELÉS A SILICIO

La necesidad de distribuir señales surgió con la telefonía temprana. Inicialmente, se utilizaban interruptores mecánicos y relés para conmutar canales de voz.

- **Años 50:** Uso de tubos de vacío para lógica rudimentaria.
- **Años 70:** Introducción de la serie 7400 de TTL, estandarizando componentes como el 74138.
- **Actualidad:** Integración en microchips CMOS de ultra alta velocidad y sistemas ópticos.

COMPARATIVA: MUX VS DEMUX

Característica	Multiplexor (MUX)	Demultiplexor (DEMUX)
Relación de E/S	Muchos a Uno (N:1)	Uno a Muchos (1:N)
Función	Selector de datos	Distribuidor de datos
Líneas de Selección	Determinan qué entrada pasa	Determinan qué salida recibe
Uso Típico	Transmisión compartida	Recepción y separación



TIPOS Y CLASIFICACIÓN

DEMUX 1:2 y 1:4

Utilizan 1 y 2 líneas de selección respectivamente. Ideales para tareas básicas de direccionamiento en circuitos lógicos pequeños.

DEMUX 1:8 y 1:16

Requieren 3 y 4 líneas de selección. Comunes en decodificadores de memoria y sistemas de comunicación complejos.

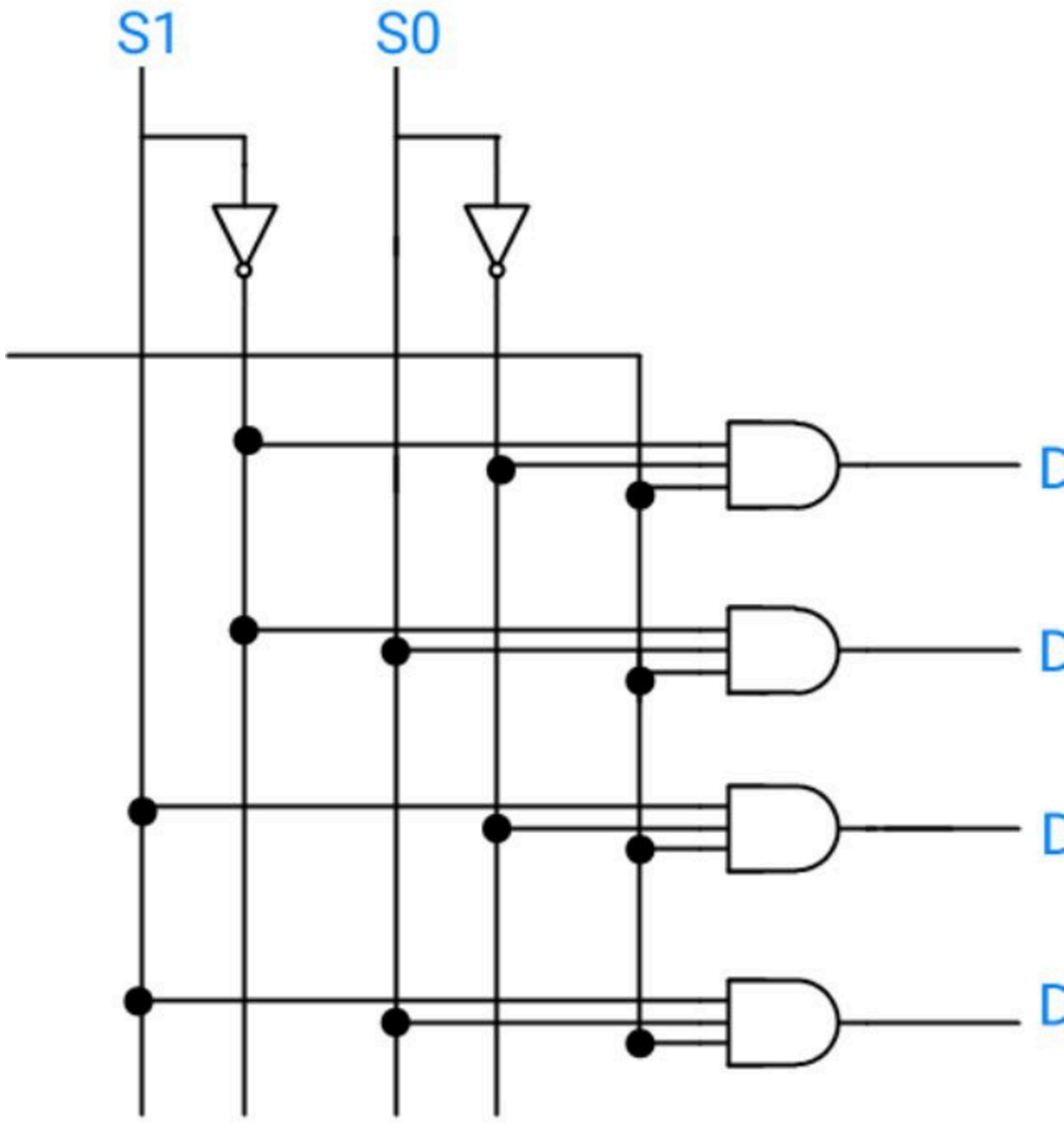
Cascada

Es posible conectar múltiples DEMUX en cascada para obtener mayores salidas (ej. usar dos 1:8 para crear un 1:16).

ARQUITECTURA LÓGICA

La estructura interna de un DEMUX se basa en una red de compuertas lógicas (principalmente **AND** y **NOT**).

- **Entrada de Datos:** Se conecta a una terminal de cada compuerta AND.
- **Líneas de Selección:** Se decodifican mediante inversores para habilitar solo una compuerta AND a la vez.
- **Salidas:** Solo la compuerta seleccionada permite el paso de la señal de entrada.



TABLAS DE VERDAD (DEMUX 1:4)

Input	Selection line		Output			
F	S1	S0	D	C	B	A
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
0	X	X	0	0	0	0

Una tabla de verdad es una herramienta matemática y lógica que muestra el resultado de una operación para todas las combinaciones posibles de sus entradas.

APLICACIONES EN LA INDUSTRIA

Telecomunicaciones: Recepción de señales TDM.

Sistemas Digitales: Decodificación de direcciones de memoria.

Audio/Video: Enrutamiento de señales en tiempo real.

DEMUX EN MULTIMEDIA

En el software multimedia, un "Demuxer" es el componente encargado de separar los flujos de un archivo contenedor (como MP4, MKV o AVI).

Proceso de Extracción:

1 Abre el contenedor multimedia.

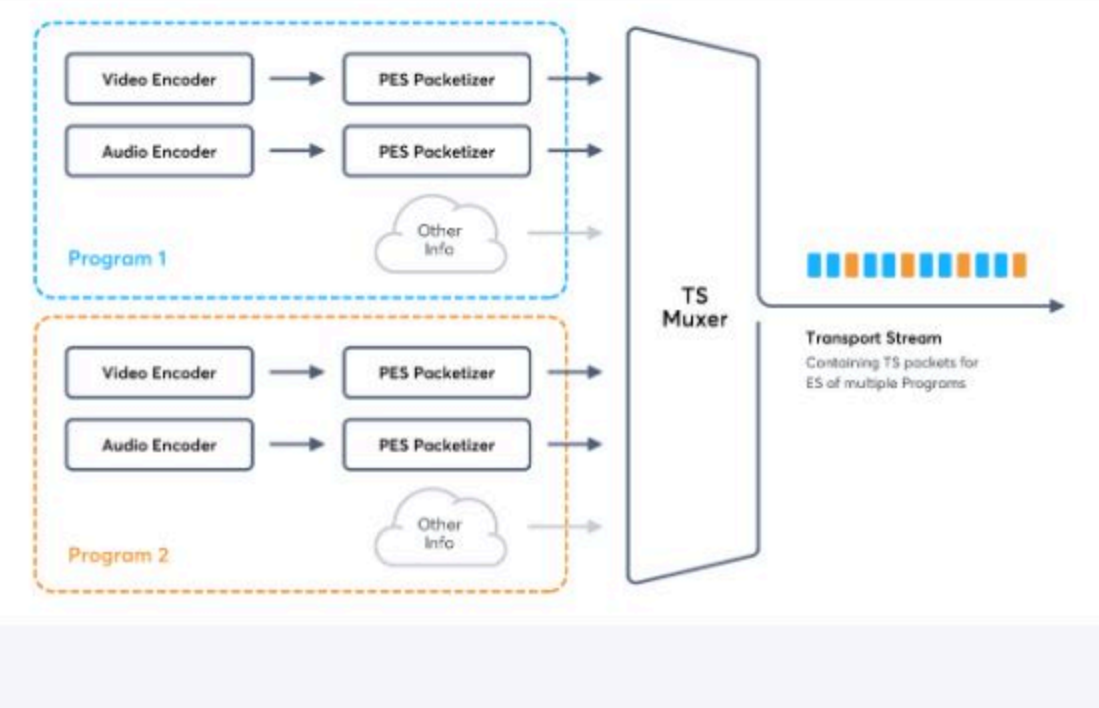
2 Identifica pistas de Video, Audio y Subtítulos.

. Envía cada flujo a su respectivo Decodificador (Codec).

3

.

.



ANÁLISIS DE EFICIENCIA

Ventajas

- **Reducción de Cableado:** Permite usar una sola línea principal para múltiples destinos.
- **Eficiencia:** Facilita el diseño de sistemas de comunicación de datos seriales.
- **Versatilidad:** Se puede usar como decodificador binario.

Desventajas

- **Retraso de Propagación:** Cada compuerta añade un pequeño tiempo de latencia.
- **Complejidad en Cascada:** Diseños muy grandes pueden volverse difíciles de depurar.
- **Consumo:** En altas frecuencias, el switching constante genera calor.

CONCLUSIÓN

Los demultiplexores son pilares fundamentalesdelainfraestructuradigital moderna. Sin ellos, la distribución eficiente de datos en telecomunicaciones y el procesamiento paralelo en computadoras sería imposible.

Importancia actual:	Vitales para la transmisión por fibra óptica, streaming de video 4K y arquitectura de procesadores multinúcleo.